

"DERIVATA DI UNA FUNZIONE"

PROF.SSA ROSSELLA PISCOPO

Indice

1 LE DERIVATE ---- 3

1.1 IL RAPPORTO INCREMENTALE ---- 3
1.2 SIGNIFICATO GEOMETRICO DEL RAPPORTO INCREMENTALE ---- 3
1.3 DEFINIZIONE DI DERIVATA ---- 4
1.4 CONTINUITÀ E DERIVABILITÀ ---- 7
1.5 DERIVATE DI ORDINE SUPERIORE ---- 9
1.6 INTERPRETAZIONE GEOMETRICA DELLA DERIVATA ---- 10

2 OPERAZIONI CON LE DERIVATE ---- 12

3 DERIVATE DELLE FUNZIONI ELEMENTARI ---- 15

3.1 DERIVATA DI UNA FUNZIONE COSTANTE ---- 15
3.2 DERIVATA DELLA FUNZIONE IDENTICA ---- 15
3.3 DERIVATA DELLA FUNZIONE POTENZA ---- 15
3.4 DERIVATA DEL LOGARITMO ---- 16
3.5 DERIVATA DELLA FUNZIONE ESPONENZIALE ---- 16
3.6 DERIVATE DELLE FUNZIONI TRIGONOMETRICHE ---- 17
3.7 ESEMPI ---- 18

4 DIFFERENZIALE ---- 22

BIBLIOGRAFIA ---- 24

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 Le derivate

1.1 Il rapporto incrementale

DEFINIZIONE: La quantità

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{f(x+h) - f(x)}{h};$$

prende il nome di **rapporto incrementale**.

In particolare si ha

$$\Delta f = f(x) - f(x_0) = f(x+h) - f(x)$$

$$\Delta x = x - x_0 = h$$

Le quantità Δf e Δx prende il nome di **incremento della variabile dipendente** e **incremento della variabile indipendente**, rispettivamente

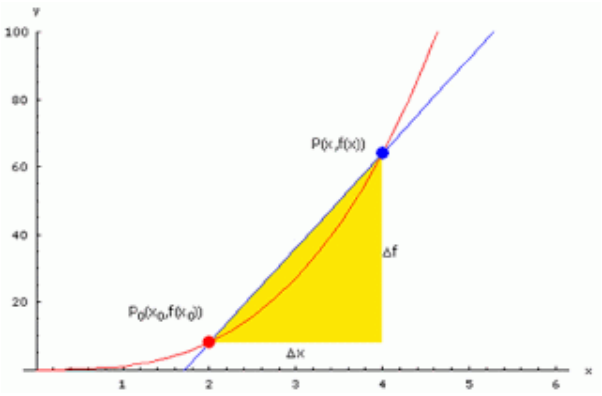
ESEMPIO: Si consideri la funzione

$$f: x \to x^3 + 2$$

il rapporto incrementale della funzione nel punto $x_0 = 1$ con incremento $h \neq 0$ è:

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \frac{[(1+h)^3 + 2] - 3}{h} = \frac{1 + h^3 + 3h^2 + 3h + 2 - 3}{h}$$
$$= \frac{h^3 + 3h^2 + 3h}{h} = h^2 + 3h + 3$$

1.2 Significato geometrico del rapporto incrementale



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Se si osserva la figura e si ricorda che il coefficiente angolare della retta passante per i punti $P_0 \equiv (x_0, f(x_0))$ e $P \equiv (x, f(x))$ è:

$$m = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

si può facilmente affermare che **il rapporto incrementale della funzione f, relativo al punti x_0 e all'incremento Δx è il coefficiente angolare della retta passante per i punti $P_0 \equiv (x_0, f(x_0))$ e $P \equiv (x, f(x))$.**

1.3 Definizione di derivata

DEFINIZIONE: (DERIVABILITÀ IN UN PUNTO) Sia f una funzione definita nell'intervallo aperto $]a, b[$ e sia $x_0 \in]a, b[$; si dice che la funzione f è **derivabile** nel punto x_0 <u>se esiste finito il limite del rapporto incrementale</u>

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}; \quad \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta f}{\Delta x}; \quad \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0};$$

Tale limite è la **derivata di f** nel punto x_0 e si indica con una delle seguenti notazioni

$$f'(x_0); \quad \frac{df}{dx}; \quad y'; \quad \frac{dy}{dx}; \quad D(f)$$

DEFINIZIONE: (DERIVABILITÀ IN UN INTERVALLO APERTO) La funzione f è derivabile nell'intervallo aperto $]a, b[$ se è derivabile in ogni suo punto, cioè se è derivabile $\forall x \in]a, b[$

DEFINIZIONE: (DERIVATA DESTRA E SINISTRA) La funzione f si dice **derivabile a destra (**risp**. a sinistra)** se esistono finiti i limiti:

$$f'_+(x_0) = \lim_{x \to x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}; \quad (risp.\ f'_-(x_0) = \lim_{x \to x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0});$$

OSSERVAZIONE: Affinché una funzione sia derivabile in un punto x_0 occorre, quindi, che risultino verificate le tre seguenti condizioni:

1. La funzione è definita in un intorno del punto x_0;

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2. per h (l'incremento della x) tendente a zero (anche da destra e da sinistra) esiste il limite del rapporto incrementale;
3. il limite deve essere finito.

OSSERVAZIONE: Se la funzione è derivabile, l'incremento della variabile dipendente è proporzionale all'incremento della variabile indipendente.

Infatti, poiché il limite del rapporto incrementale esiste ed è finito, in quanto la funzione è derivabile, si ha:

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = c \;\Leftrightarrow\; f(x) - f(x_0) = c(x - x_0)$$

ESEMPIO: Se si considera la funzione

$f: x \to x^3 + 2$

si è calcolato nel precedente esempio, che il rapporto incrementale della funzione nel punto $x_0 = 1$ con incremento $h \neq 0$ è:

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = h^2 + 3h + 3$$

Passando al limite per $h \to 0$ si ottiene:

$$f'(1) = \lim_{h \to 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = \lim_{h \to 0} (h^2 + 3h + 3) = 3$$

La funzione è quindi derivabile nel punto $x_0 = 1$ e la sua derivata nel punti vale $f'(1) = 3$.

OSSERVAZIONE: La definizione di funzione derivabile, può essere data, equivalentemente, dicendo che la funzione f è derivabile in un punto x_0 se esistono finiti e uguali, il limite destro e il limite sinistro del rapporto incrementale.

$$f'_+(x_0) = \lim_{x \to x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \to x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'_-(x_0);$$

Ovvero se esistono la derivata destra e la derivata sinistra e coincidono.

Se i due limiti sono tra loro distinti, la funzione non è derivabile nel punto x_0 e il punto $P(x_0, f(x_0))$ si dice **punto angoloso.**

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

DEFINIZIONE: (DERIVABILITÀ IN UN INTERVALLO CHIUSO) La funzione f è derivabile nell'intervallo chiuso $[a,b]$ se è derivabile in ogni punto dell'intervallo aperto $]a,b[$ e inoltre se ammette derivata destra nel punto $x=a$ e derivata sinistra nel punto $x=b$

OSSERVAZIONE: Il punto x_0, dove risulta derivabile una funzione f, è un punto di accumulazione per l'insieme di definizione della funzione.

DEFINIZIONE: (PUNTO DI ACCUMULAZIONE) Un punto x_0 si dice **punto di accumulazione** o **punto limite** in un dato insieme $X \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall \delta > 0\ (piccolo),\ \exists x \in X: |x - x_0| < \delta$

Equivalentemente:

DEFINIZIONE: (PUNTO DI ACCUMULAZIONE) Un punto x_0 si dice **punto di accumulazione** se ogni intorno di x_0 ha intersezione non vuota e che non si riduce al solo $\{x_0\}$ con l'insieme X

$\forall I_\delta$ (intorno di x_0) risulta $X \cap I_\delta \neq \{x_0\}$

ovvero

$\exists x \neq x_0\ t.c.\ x \in X \cap I_\delta$

cioè nell'intersezione $X \cap I_\delta$ cadono punti distinti da x_0.

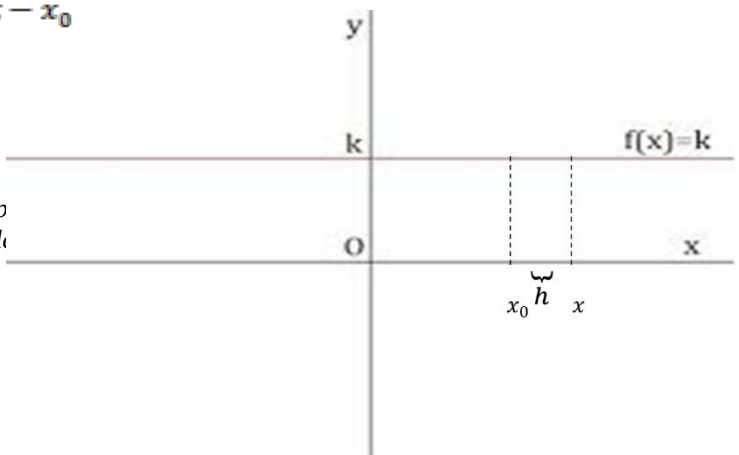
OSSERVAZIONE: Un punto di accumulazione deve appartenere all'insieme!!!

TEOREMA (BOLZANO-WAIERSTRASS): Ogni insieme limitato e infinito ha almeno un punto limite.

ESEMPIO: Si consideri la funzione costante $f(x)=k$, definita in tutto $\mathbb{R}$. La funzione è derivabile in tutto $\mathbb{R}$ e ha derivata identicamente nulla.

Qualunque sia l'incremento $(x - x_0) \neq 0$ il rapporto incrementale è sempre nullo:

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{k - k}{x - x_0} = \frac{0}{x - x_0} = 0$$



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso p
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale
(L. 22.04.1941/n. 633)

Di conseguenza $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = 0.$

ESEMPIO: Più in generale, si verifica che $f(x) = mx + k$ (retta), definita in tutto $\mathbb{R}$ e con m, k costanti, ha derivata costantemente uguale a m.

Qualunque sia l'incremento $(x - x_0) \neq 0$ il rapporto incrementale è sempre uguale al coefficiente angolare m:

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{mx + k - mx_0 - k}{x - x_0} = \frac{m(x - x_0)}{x - x_0} = m$$

Di conseguenza $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = m.$

La derivata di una funzione lineare è uguale al coefficiente della x.

CONTROESEMPIO: Si verifichi che la funzione

$f(x) = |x|$

non è derivabile nel punto $x = 0$

Dim: Il rapporto incrementale nel punto $x = 0$ è:

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{|x|}{x}$$

Il limite della funzione $\lim_{x \to 0} \frac{|x|}{x}$ non esiste perché

$$\lim_{x \to 0^-} \frac{|x|}{x} = -1 \neq \lim_{x \to 0^-} \frac{|x|}{x} = 1;$$

1.4 Continuità e derivabilità

TEOREMA: f derivabile in $x_0 \Rightarrow f$ continua in x_0

Dim: Affinché la funzione f sia continua deve accadere

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0) \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0} f(x) - f(x_0) = 0$$

Si moltiplichi e si divida per $(x - x_0)$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\lim_{x\to x_0} f(x)-f(x_0)\frac{(x-x_0)}{(x-x_0)}=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}(x-x_0)$$

$$=f'(x_0)\lim_{x\to x_0}(x-x_0)=0$$

$f'(x_0)$ è finita perché la f derivabile.

TEOREMA: f continua in x_0 non implica f derivabile

Dim: Si prova il teorema con un esempio. Si consideri la funzione $f(x)=|x|$. Nel controesempio del precedente paragrafo, si è visto che la funzione non è derivabile in $x=0$. Eppure, la funzione, come è noto, è continua in zero perché

$$\lim_{x\to 0}|x|=|0|=0$$

ESEMPIO: Si consideri la finzione $f(x)=|x^2-2x|$

La funzione è continua per ogni $x\in\mathbb{R}$ e quindi, in particolare nei punti $x_0=0;\ x_1=2$, ma non è ivi derivabile.

La funzione è continua ad esempio in $x_0=0;\ x_1=2$ in quanto:

$$\lim_{x\to 0}|x^2-2x|=0=f(0);\ \lim_{x\to 2}|x^2-2x|=0=f(2);$$

La funzione non è derivabile nel punto $x_0=0$, infatti, il rapporto incrementale è:

$$\frac{\Delta f}{\Delta x}=\frac{f(0+h)-f(0)}{h}=\frac{|h^2-2h|}{h}=\begin{cases}\dfrac{h^2-2h}{h} & \text{se } h<0\ \cup h>2\\ \dfrac{-h^2+2h}{h} & \text{se } 0<h<2\end{cases}$$

perché $|h^2-2h|=h^2-2h$ se $h^2-2h>0\Leftrightarrow h(h-2)>0$ soddisfatta per i valori esterni

$|h^2-2h|=-h^2+2h$ se $h^2-2h<0\Leftrightarrow h(h-2)<0$ soddisfatta per i valori interni.

Quindi si ha:

$$\lim_{h\to 0^+}\frac{\Delta f}{\Delta x}=\lim_{h\to 0^+}\frac{-h^2+2h}{h}=\lim_{h\to 0^+}(-h+2)=2\neq\lim_{h\to 0^-}\frac{\Delta f}{\Delta x}=\lim_{h\to 0^-}\frac{h^2-2h}{h}=\lim_{h\to 0^-}(h-2)=-2$$

Analogamente la funzione non è derivabile nel punto $x_1=2$, infatti, il rapporto incrementale è:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\frac{\Delta f}{\Delta x}=\frac{f(2+h)-f(2)}{h}=\frac{|h^2+2h|}{h}=\begin{cases}\dfrac{h^2+2h}{h} & \text{se } h<-2 \cup h>0\\ \dfrac{-h^2-2h}{h} & \text{se } -2<h<0\end{cases}$$

perché $|h^2+2h|=h^2+2h$ se $h^2+2h>0 \Leftrightarrow h(h+2)>0$ soddisfatta per i valori esterni

$|h^2+2h|=-h^2-2h$ se $h^2-2h<0 \Leftrightarrow h(-h-2)<0$ soddisfatta per i valori interni.

Quindi si ha:

$$\lim_{h\to 0^+}\frac{\Delta f}{\Delta x}=\lim_{h\to 0^+}\frac{h^2+2h}{h}=\lim_{h\to 0^+}(h+2)=2\neq\lim_{h\to 0^-}\frac{\Delta f}{\Delta x}=\lim_{h\to 0^-}\frac{-h^2-2h}{h}=\lim_{h\to 0^-}(-h-2)=-2$$

Ovvero, la derivata destra è diversa da quella sinistra, in entrambi i casi. Quindi la funzione non è derivabile nei punti considerati.

1.5 Derivate di ordine superiore

DEFINIZIONE: Si consideri la funzione f derivabile in tutti i punti dell'intervallo $]a,b[$. La sua derivata $f'(x)$ è una funzione definita su $]a,b[$. Se questa funzione è anch'essa derivabile, chiameremo la sua derivata **derivata seconda** di f e la denoteremo con

$$f''(x);\quad \frac{d^2y}{d^2x};\quad \frac{d^2f}{d^2x}$$

Se anche la derivata seconda è una funzione derivabile, si parlerà di **derivata terza**. Se tutte le derivate, fino alle $(n-1)$-esima sono derivabili, parleremo di **derivata n-esima** $f^n(x)$.

ESEMPIO: La funzione $f(x)=x^2$ ammette derivate di ordine infinito. Si consideri un qualunque x, allora:

$$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{(x+h)^2-x^2}{h}=$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{h^2+x^2+2hx-x^2}{h}=\lim_{h\to 0}2x+h=2x$$

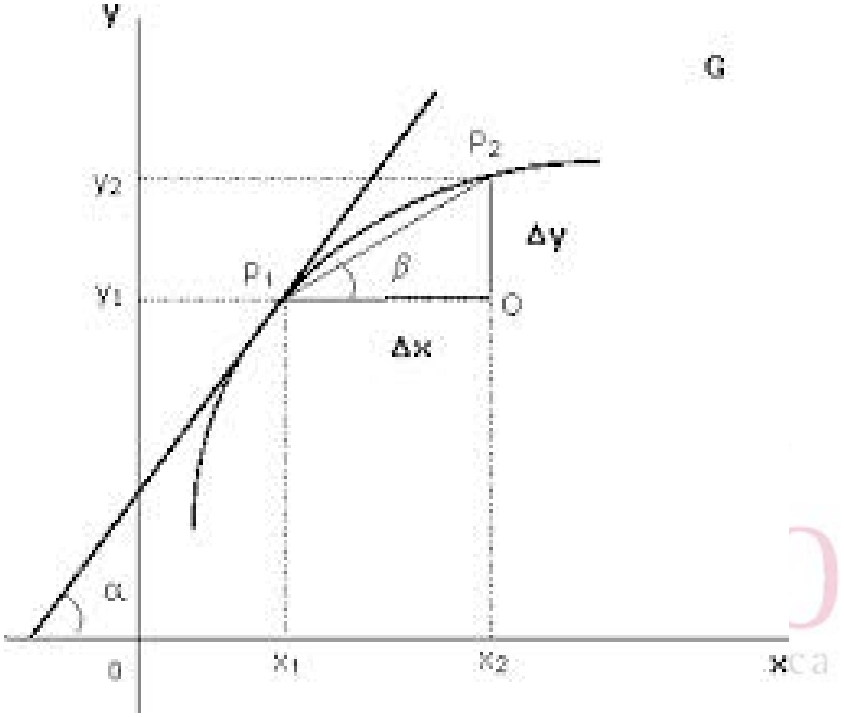
Allora $f''(x)=2$ perché la derivata di una funzione lineare è uguale al coefficiente della x, mentre $f'''(x)=\left(f''(x)\right)'=0$ perhè è la derivata della funzione costante a due,

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$f^4(x) = 0 \ldots\ldots f^n = 0,\ \forall n \geq 3$. Perché le derivate successive risultano le derivate della funzione constante a zero.

1.6 Interpretazione geometrica della derivata

Sia $f(x)$ una funzione definita in un intorno del punto x_1 e si consideri il suo grafico su un piano cartesiano. Trovare l'equazione della retta r passante per $P_1 \equiv \left(x_1, f(x_1)\right)$ e tangente al grafico della funzione f



Si scriva l'equazione della retta secante il grafico e passante per i punti $P_1 \equiv \left(x_1, f(x_1)\right)$, $P_2 \equiv \left(x_2, f(x_2)\right)$. L'equazione della retta per due punti è

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1},\ P_1 \equiv (x_1, y_1), P_2 \equiv (x_2, y_2)$$

Che nel caso specifico diventa

$$\frac{y - f(x_1)}{f(x_2) - f(x_1)} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} \Leftrightarrow y = f(x_1) + \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}(x - x_1)$$

Se si calcola il limite per $x_2 \to x_1$ della quantità

$$y = f(x_1) + \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}(x - x_1)$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Si ottiene

$$y = f(x_1) + f'(x_1)(x - x_1)$$

Poiché l'equazione di una retta è

$$y = mx + q$$

la derivata è il **coefficiente angolare** della retta tangente alla curva. La derivata misura la **pendenza** della curva

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2 Operazioni con le derivate

TEOREMA: Se f, g sono due funzioni derivabili nel punto x, allora sono derivabili in x anche la somma, la differenza, il prodotto, il quoziente (con denominatore $\neq 0$) e si ha:

1. $(f \pm g)' = f' \pm g';$
2. $(f \cdot g)' = f'g + fg';$
3. $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}, \quad g \neq 0$

Dim:

1. $(f+g)' = f' + g'$:

$\forall h \neq 0$, si scriva il rapporto incrementale di $f+g$

$$\frac{[f(x+h)+g(x+h)]-[f(x)+g(x)]}{h} == \frac{f(x+h)-f(x)}{h} + \frac{g(x+h)-g(x)}{h}$$

Passando al limite per $h \to 0$ l'uguaglianza diventa

$$(f+g)' = f' + g'$$

2. $\forall h \neq 0$, si scriva il rapporto incrementale di $f \cdot g$

$$\frac{[f(x+h)\cdot g(x+h)]-[f(x)\cdot g(x)]}{h}$$

Sommando e sottraendo $f(x)\cdot g(x+h)$

$$\frac{[f(x+h)\cdot g(x+h)]-[f(x)\cdot g(x+h)]}{h} + \frac{[f(x)\cdot g(x+h)]-[f(x)\cdot g(x)]}{h}$$

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h} g(x+h) + f(x)\frac{g(x+h)-g(x)}{h}$$

Passando al limite per $h \to 0$ e ricordando che, essendo g continua, $g(x+h) \to g(x)$ per $h \to 0$

Si ottiene

$$(f \cdot g)' = f'g + fg'$$

3. derivata del rapporto

Calcoliamo il rapporto incrementale di $\frac{f}{g}$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\frac{1}{h}\left[\frac{f(x+h)}{g(x+h)}-\frac{f(x)}{g(x)}\right]$$

Facendo il minimo comune multiplo si ottiene

$$\left[\frac{f(x+h)-f(x)}{h}g(x)-f(x)\frac{g(x+h)-g(x)}{h}\right]\frac{1}{g(x+h)g(x)}$$

Passando al limite per $h\to 0$, si ottiene la tesi

$$\left(\frac{f}{g}\right)'=\frac{f'g-fg'}{g^2},\ g\neq 0$$

OSSERVAZIONE: La funzione $g(x)$ è continua, quindi $g(x+h)\to g(x)$ per $h\to 0$. Inoltre, per il teorema della permanenza del segno esiste un intorno piccolo del punto, dove $g(x+h)\neq 0$

OSSERVAZIONE: Un caso molto importante di derivazione di funzione si ha quando una delle due funzioni è costante. Ricordando che la derivata di una costante è zero:

$$(cf)'=c'f+cf'=cf',\quad c=costante$$

Informalmente, si può dire che *si porta la costante fuori dalla derivata e si calcola solo la derivata della funzione*.

TEOREMA(DERIVAZIONE DI FUNZIONI COMPOSTE): Se f,g sono due funzioni derivabili nel punto $g(x)$ e x rispettivamente, allora la funzione composta $f(g(x))$ è derivabile in x e si ha:

$$[f(g(x))]'=f'(g(x))\cdot g'(x)$$

Dim: Si scriva il rapporto incrementale della funzione $f(g(x))$

$$\frac{f(g(x+h))-f(g(x))}{h}$$

Se si moltiplica e divide per$g(x+h)-g(x)$, avendo supposto (in questo caso) $g(x+h)\neq g(x)$ si ha

$$\frac{f(g(x+h))-f(g(x))}{g(x+h)-g(x)}\cdot\frac{g(x+h)-g(x)}{h}$$

Passando al limite per $h\to 0$, si ottiene la tesi.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

OSSERVAZIONE: la prima frazione è il rapporto incrementale della funzione f nel punto $g(x)$ e per la continuità di g, $g(x+h)-g(x)\to 0$ per $h\to 0$.

Dalla formula di derivazione delle funzioni composte, segue che:

$$D\left(f(x)^{g(x)}\right)=f(x)^{g(x)}\left(g'(x)\log f(x)+g(x)\underbrace{\frac{f'(x)}{f(x)}}_{D(\log f(x))}\right),\quad f(x)>0$$

In quanto si osserva che

$$f(x)^{g(x)}=e^{\log f(x)^{g(x)}}=e^{g(x)\log f(x)}$$

e questa è una funzione composta dalla funzione esponenziale e dalla funzione prodotto $g(x)\log f(x)$.

TEOREMA (DERIVAZIONE DELLA FUNZIONE INVERSA): Sia f una funzione continua e strettamente monotona in un intervallo $[a,b]$. Se f è derivabile in un punto $x\in\,]a,b[$ e se $f'(x)\neq 0$, allora f^{-1} è derivabile nel punto $y=f(x)$ e la derivata è

$$D\left(f^{-1}(y)\right)=\frac{1}{f'(x)}=\frac{1}{f'\left(f^{-1}(y)\right)}$$

TEOREMA (DERIVAZIONE DELLA FUNZIONE RECIPROCA): Sia f una funzione derivabile in un intervallo $[a,b]$ e ivi diversa da zero $\forall x$. La funzione reciproca $1/f$ è derivabile nell'intervallo e la sua derivata è

$$D\left(\frac{1}{f(x)}\right)=-\frac{f'(x)}{f^2(x)}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3 Derivate delle funzioni elementari

3.1 Derivata di una funzione costante

Nel primo paragrafo, si è dimostrato che se la funzione è costante, il rapporto incrementale è nullo e quindi anche il suo limite.

Si può, pertanto, affermare che

La derivata di una costante è nulle

$$D(k) = 0, \quad \forall k = costante$$

3.2 Derivata della funzione identica

Si consideri la funzione identica

$$f: x \in \mathbb{R} \rightarrow x \in \mathbb{R}$$

Se si calcola il rapporto incrementale:

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{x + h - x}{h} = 1$$

$$\lim_{h \to 0^+} \frac{\Delta f}{\Delta x} = 1$$

La derivata della funzione identica è uguale a 1:

$$D(x) = 1, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

PEGASO Università Telematica

3.3 Derivata della funzione potenza

Si consideri la funzione potenza n-esima:

$$f: x \in \mathbb{R} \rightarrow x^n \in \mathbb{R}$$

Si dimostra che la sua derivata è uguale a:

$$D(x^n) = nx^{n-1}$$

Utilizzando il principio di induzione si dimostra la proprietà vera per $n = 1$. Infatti

$$D(x) = 1 = 1 \cdot x^0$$

Allora, $n = 1$ diventa la base di induzione. Supponiamo la proprietà vera per n, che diventa l'ipotesi di induzione e dimostriamola vera per $n + 1$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$D(x^{n+1}) = D(x^n \cdot x) \overset{\text{derivata del prodotto}}{=} nx^{n-1} \cdot x + x^n \cdot 1 = nx^n + x^n = (n+1)x^n$$

Si consideri la funzione potenza n-esima:

$f: x \in \mathbb{R}^+ \to \log x \in \mathbb{R}$

Si dimostra che la sua derivata è uguale a:

$$\boldsymbol{D(\log_a x) = \frac{1}{x}\log_a e, \quad \forall x > 0}$$

Calcolando il limite del rapporto incrementale

$$\lim_{h\to 0} \frac{\log_a(x+h) - \log_a x}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\log_a\left(\frac{x+h}{x}\right) = \lim_{h\to 0}\log_a\left(\frac{x+h}{x}\right)^{1/h} = \log_a \lim_{h\to 0}\left(\frac{x+h}{x}\right)^{1/h} =$$

$$\log_a \lim_{h\to 0}\left(1+\frac{h}{x}\right)^{1/h} = \log_a e^{1/x} = \frac{1}{x}\log_a e$$

Nel caso del logaritmo naturale si ha:

$$\boldsymbol{D(\log x) = \frac{1}{x}, \quad \forall x > 0}$$

Applicando la precedente regola

$$D(\log x) = \frac{1}{x}\log e = \frac{1}{x}\cdot 1 = \frac{1}{x}$$

3.5 Derivata della funzione esponenziale

La funzione esponenziale è la funzione inversa della funzione logaritmo. Allora per il teorema di derivazione della funzione inversa

$$D(e^x) = \frac{1}{D(\log e^x)} = \frac{1}{1/e^x} = e^x \;\Rightarrow\; \boldsymbol{D(e^x) = e^x}$$

Nel caso in cui la base non è quella naturale si ha:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$D(a^x) = a^x \log a$$

Si ricorda che

$$a^x = e^{\log a^x}$$

Quindi è sufficiente calcolare la derivata della funzione composta

$$D(a^x) = D\left(e^{\log a^x}\right) = e^{\log a^x} \cdot D(x \log a) = a^x \log a$$

3.6 Derivate delle funzioni trigonometriche

- $D(\sin x) = \cos x$;
- $D(\cos x) = -\sin x$
- $D(\tan x) = \frac{1}{cos^2 x}$

Si dimostra solo l'ultima uguaglianza. Per fare ciò, è sufficiente ricordare che $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ e applicare la derivata del rapporto

$$D(\tan x) = D\left(\frac{\sin x}{\cos x}\right) = \frac{\cos x \cos x + \sin x \sin x}{cos^2 x} =$$

$$\frac{cos^2 x + sin^2 x}{cos^2 x} = \frac{1}{cos^2 x}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$y = k$ (costante),	$y' = 0$,
$y = x$,	$y' = 1$,
$y = x^n$,	$y' = nx^{n-1}$,
$y = \sqrt{x}$,	$y' = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$,
$y = \sqrt[n]{x^m}$,	$y' = \dfrac{m}{n\sqrt[n]{x^{n-m}}}$,
$y = \operatorname{sen} x$,	$y' = \cos x$,
$y = \cos x$,	$y' = -\operatorname{sen} x$,
$y = \operatorname{tg} x$,	$y' = \dfrac{1}{\cos^2 x}$,
$y = \operatorname{ctg} x$,	$y' = -\dfrac{1}{\operatorname{sen}^2 x}$,
$y = \operatorname{arc\,sen} x$,	$y' = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$,
$y = \operatorname{arc\,cos} x$,	$y' = -\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$,
$y = \operatorname{arc\,tg} x$,	$y' = \dfrac{1}{1+x^2}$,
$y = \operatorname{arc\,ctg} x$,	$y' = -\dfrac{1}{1+x^2}$,
$y = \log_a x$,	$y' = \dfrac{1}{x} \cdot \log_a e$,
$y = \log_e x$,	$y' = \dfrac{1}{x}$,
$y = a^x$,	$y' = a^x \cdot \log_e a$,
$y = e^x$,	$y' = e^x$,
$y = x^x$,	$y' = x^x(1 + \log_e x)$,

$y = \{f(x)\}^n$,	$y' = n\{f(x)\}^{n-1} \cdot f'(x)$,
$y = \sqrt{f(x)}$,	$y' = \dfrac{f'(x)}{2\sqrt{f(x)}}$,
$y = \sqrt[n]{\{f(x)\}^m}$,	$y' = \dfrac{mf'(x)}{n\sqrt[n]{\{f(x)\}^{n-m}}}$,
$y = \operatorname{sen} f(x)$,	$y' = \cos f(x) \cdot f'(x)$,
$y = \cos f(x)$,	$y' = -\operatorname{sen} f(x) \cdot f'(x)$,
$y = \operatorname{tg} f(x)$,	$y' = \dfrac{1}{\cos^2 f(x)} \cdot f'(x)$,
$y = \operatorname{ctg} f(x)$,	$y' = -\dfrac{1}{\operatorname{sen}^2 f(x)} \cdot f'(x)$,
$y = \operatorname{arc\,sen} f(x)$,	$y' = \dfrac{1}{\sqrt{1-\{f(x)\}^2}} \cdot f'(x)$,
$y = \operatorname{arc\,cos} f(x)$,	$y' = -\dfrac{1}{\sqrt{1-\{f(x)\}^2}} \cdot f'(x)$,
$y = \operatorname{arc\,tg} f(x)$,	$y' = \dfrac{1}{1+\{f(x)\}^2} \cdot f'(x)$,
$y = \operatorname{arc\,ctg} f(x)$,	$y' = -\dfrac{1}{1+\{f(x)\}^2} \cdot f'(x)$,
$y = \log_a f(x)$,	$y' = \dfrac{1}{f(x)} \cdot \log_a e \cdot f'(x)$,
$y = \log_e f(x)$,	$y' = \dfrac{1}{f(x)} \cdot f'(x)$,
$y = a^{f(x)}$,	$y' = a^{f(x)} \cdot \log_e a \cdot f'(x)$,
$y = e^{f(x)}$,	$y' = e^{f(x)} \cdot f'(x)$,
$y = \{f(x)\}^{\varphi(x)}$,	$y' = \{f(x)\}^{\varphi(x)} \cdot \left\{\varphi'(x) \log f(x) + \dfrac{\varphi(x)}{f(x)} f'(x)\right\}$.

TEOREMI FONDAMENTALI

$F(x) = f(x) \pm \varphi(x)$;	$F'(x) = f'(x) \pm \varphi'(x)$
$F(x) = f(x) \cdot \varphi(x)$;	$F'(x) = f'(x)\varphi(x) + \varphi'(x)f(x)$
$F(x) = \{f(x)\}^n$;	$F'(x) = n\{f(x)\}^{n-1} \cdot f'(x)$
$F(x) = \dfrac{f(x)}{\varphi(x)}$;	$F'(x) = \dfrac{f'(x)\varphi(x) - \varphi'(x)f(x)}{\{\varphi(x)\}^2}$.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

ESEMPIO: Calcolare la derivata della funzione

$y = \sin x^2$

Le funzioni sono $f(x) = \sin x \ \ e \ g(x) = x^2$

$(sinx)' = \cos x; \ (x^2)' = 2x$

Allora

$y' = 2x \cos x^2$

ESEMPIO: Calcolare la derivata della funzione

$y = \log \sin 3x$

La funzione è composta delle funzioni $f(z) = \log z \ \ e \ z = \sin t; \ \ t = 3x$

$(\log z)' = \frac{1}{z}; \quad (sint)' = \cos t; \quad (3x)' = 3$

Allora

$y' = \frac{1}{\sin 3x} \cdot \cos 3x \cdot 3 = \frac{3}{\sin 3x} \cdot \cos 3x$

ESEMPIO: Calcolare la derivata della funzione

$y = e^{\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)}$

La funzione è composta delle funzioni $f(z) = e^z \ , z = \sin t; \ \ t = 2x + \frac{\pi}{4}$

$(e^z)' = e^z; \quad (sint)' = \cos t; \quad \left(2x + \frac{\pi}{4}\right)' = 2$

Allora

$y' = e^{\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)} \cdot \cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) \cdot 2 = 2e^{\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)} \cdot \cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$

ESEMPIO: La derivata della funzione $\sqrt{x}$.

Sappiamo che la radice è l'inversa dell'elevazione a potenza:

$f(x) = x^2; \ f^{-1}(f(x)) = \sqrt{x}$

Allora

$D(f^{-1}(y)) = \frac{1}{D(x^2)} = \frac{1}{2x} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

ESEMPIO: Calcolare la derivata della funzione $\frac{1}{x^2-5}$

La funzione considerata è la funzione reciproca della funzione x^2-5. Per la derivata dell'inversa, si ha:

$$D\left(\frac{1}{f(x)}\right)=-\frac{f'(x)}{f^2(x)} \Rightarrow -\frac{2x}{(x^2-5)^2}$$

ESEMPIO: Calcolare la derivata della funzione $\frac{1}{\sin x+\cos x}$

La funzione considerata è la funzione reciproca della funzione $\sin x+\cos x$. Per la derivata dell'inversa, si ha:

$$D\left(\frac{1}{f(x)}\right)=-\frac{f'(x)}{f^2(x)} \Rightarrow -\frac{\cos x-\sin x}{(\sin x+\cos x)^2}$$

Ricordando che la derivata della somma è uguale alla somma delle derivate e ricordando le derivate delle funzioni trigonometriche.

ESEMPIO: Calcolare la derivata della funzione $\sin^2 x\cos x$

La funzione considerata è il prodotto delle funzioni $\sin^2 x$ e $\cos x$. La derivata del prodotto si risolve con la formula

$$(f\cdot g)'=f'g+fg' \Rightarrow (\sin^2 x)'\cos x+\sin^2 x\cdot(-\sin x)$$

$(\sin^2 x)'$ è la derivata di una funzione composta $f(t)=t^2$ e $t=\sin t$

La derivata di $f(t)=t^2$ è $2t$, mentre la derivata di $t=\sin t$ è $\cos t$. Per la derivata della funzione composta $(\sin^2 x)'=2\sin x\cos x$ e si ha:

$$(f\cdot g)'=f'g+fg' \Rightarrow (\sin^2 x)'\cos x+\sin^2 x\cdot(-\sin x)=2\sin x\cdot\cos x^2-\sin^3 x$$

ESEMPIO: Calcolare la derivata della funzione

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\frac{\cos^3 x}{1+\sin x}$$

La funzione considerata è il quoziente delle funzioni $\cos^3 x$ e $1+\sin x$. La derivata del quoziente si risolve con la formula

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2} \Rightarrow \frac{(\cos^3 x)'(1+\sin x) - \cos^3 x \cdot (1+\sin x)'}{(1+\sin x)^2}$$

$(\cos^3 x)'$ è la derivata di una funzione composta $f(t) = t^3$ e $t = \cos t$

La derivata di $f(t) = t^3$ è $3t^2$, mentre la derivata di $t = \cos t$ è $-\sin t$. Per la derivata della funzione composta $(\cos^3 x)' = 3\cos^2 x\,(-\sin x) = -3\,sin\,x\cos^2 x$.

Mentre la derivata della funzione $1+\sin x = \cos x$ perché la derivata della costante 1 è zero

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2} \Rightarrow \frac{-3\,sin\,x\cos^2 x\,(1+\sin x) - \cos^4 x}{(1+\sin x)^2}$$
$$= \frac{-3\,sin\,x\cos^2 x - 3\,sin^2\,x\cos^2 x - \cos^4 x}{(1+\sin x)^2}$$

ESEMPIO: Si consideri la funzione

$|\sin x|^{\cos x}$

il valore assoluto, assicura che la funzione base $|\sin x| > 0$. Allora, è possibile applicare la formula

$$f(x)^{g(x)} = e^{\log f(x)^{g(x)}} = e^{g(x)\log f(x)}$$

si ha

$$|\sin x|^{\cos x} = e^{\cos x \log|\sin x|}$$

e si può applicare la formula

$$D\left(f(x)^{g(x)}\right) = f(x)^{g(x)}\left(g'(x)\log f(x) + g(x)\frac{f'(x)}{f(x)}\right) \Leftrightarrow D(|\sin x|^{\cos x})$$
$$= |\sin x|^{\cos x}\left(-cosxlog|\sin x| + \cos x\frac{\cos x}{|\sin x|}\right)$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

4 Differenziale

DEFINIZIONE: Si dice **differenziale** di una funzione f, nel punto x_0, la funzione lineare:

$df: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$(x_0, \Delta x) \to \Delta x f'(x_0) = dx$

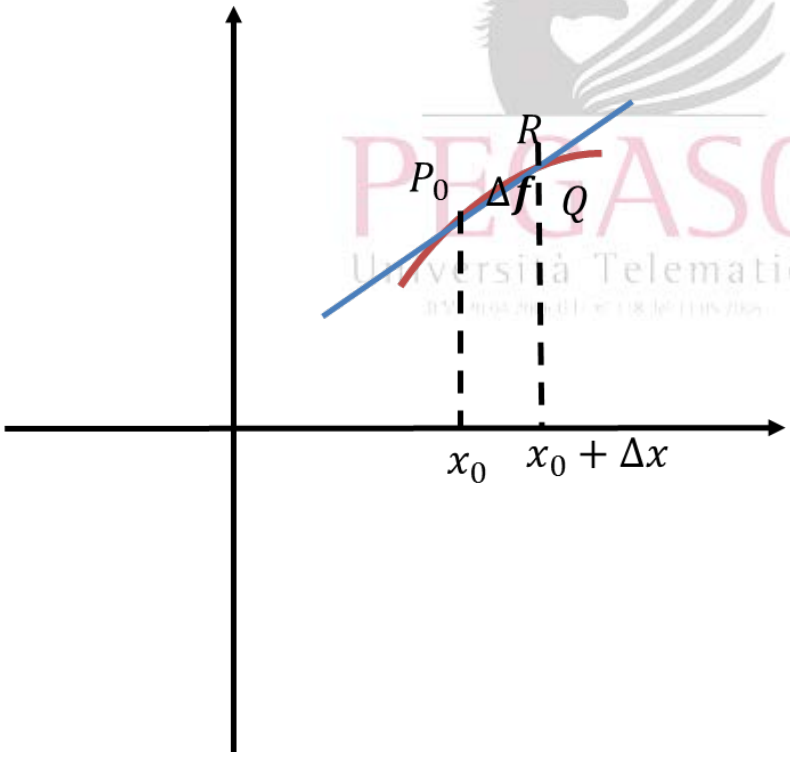
OSSERVAZIONE: Il differenziale ha un significato geometrico importante. Esso misura l'incremento che subisce l'ordinata del punto R che si muove sulla tangente in in $P_0 \equiv (x_0, f(x_0))$, quando la sua ascissa passa da x_0 a $x_0 + \Delta x$.

E' noto che, detto $\alpha = R\widehat{P_0 Q}$, si ha $\tan\alpha = \frac{\overline{RQ}}{\overline{P_0 Q}}$, allora

$\overline{RQ} = \overline{P_0 Q} \tan\alpha = \overline{P_0 Q} f'(x) =$

$= \Delta x f'(x) = df$

Sostituire Δf con df significa approssimare la curva con la tangente nel punto. L'approssimazione è tanto più accettabile quanto più piccolo è Δx



Il differenziale è la parte principale dell'incremento Δf, infatti, considerata la differenza $\Delta f - df$ si osserva che per $\Delta x \to 0$, questa è un infinitesimo di ordine superiore a Δx, ovvero

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta f - df}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \left[\frac{\Delta f}{\Delta x} - \frac{\Delta x f'((x_0))}{\Delta x} \right] = 0$$

Questo significa che si può calcolare Δf tramite il calcolo di df, commettendo un errore tanto più trascurabile quanto è più piccolo Δx.

ESEMPIO: Il differenziale della funzione costante è nullo. Si consideri $f(x) = k, \quad k \in \mathbb{R}$

$$df = dk = \Delta x f'(x) = 0$$

ESEMPIO: Il differenziale della funzione può essere scritto anche come $dx f'(x)$. Si prova

$$dx = \Delta x (x)' = \Delta x$$

il differenziale della variabile indipendente è uguale all'incremento della variabile stessa.

ESEMPIO: Si calcoli il differenziale della funzione $f(x) = \log x$ in $x_0 = 2$

$$df(2) = [\Delta x \cdot (\log x)'](2) = \left[\Delta x \frac{1}{x} \right](2) = \frac{1}{2} \Delta x$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Bibliografia

- Demidovic. (2001). *Esercizi e problemi di analisi matematica.* Editori Riuniti.
- *Derivate esercizi svolti.* (s.d.). Tratto da http://www.ing.unipd.it/TutorJunior/gruppi.studio/Archivio/Esercizio%20(25).pdf
- Lamberto, L., Mereu, L., & Nanni, A. (s.d.). *Nuovo Matematica tre - Analisi.* Etas Libri.
- Marcellini, & Sbordone. (1992). *Calcolo.* Liguori Editore.
- Marcellini, & Sbordone. (2001-2002). *Elementi di Analisi Matematica 1.* Liguori.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)